2026–2027 年建青实验高一上期中

集合与常用逻辑用语、不等式、函数

一、填空题

3. 已知 $\log_2 x = 3$，则 $x =$_____.

4. 将 $\sqrt{a^2\sqrt{a}}$（其中 $a > 0$）化为有理数指数幂的形式为_____.

5. 用反证法证明命题："已知 m、$n \in \mathbb{R}$，若 $m+n \leqslant 5$，则 $m \leqslant 2$ 或 $n \leqslant 3$"时应假设_____.

6. 若 $x \in \mathbb{R}$，则 $|x+1|+|x-1|$ 的最小值为_____.

7. 已知 $x > 1$，则 $x + \dfrac{1}{x-1}$ 的最小值是_____.

8. 已知集合 $P = \{x \mid x^2 + x - 6 = 0\}$，$S = \{x \mid ax + 1 = 0\}$ 且 $S \subset P$，则 a 的值为_____.

9. 已知 $p: \begin{cases} a > 4 \\ b > 4 \end{cases}$，$q: \begin{cases} a + b > 8 \\ ab > 16 \end{cases}$，则 p 是 q 的_____条件.

10. 若关于 x 的不等式 $ax^2 - ax + 1 > 0$ 对一切实数 x 恒成立，则实数 a 的取值范围是_____.

11. 已知集合 $M = \{x \mid (x-a)(x^2 - ax + a - 1) = 0\}$ 各元素之和等于 3，则实数 $a =$_____.

12. 已知 $a > b > 1$ 且 $a^2 - 6a - 2m + 1 = 0$，$b^2 - 6b - 2m + 1 = 0$，则实数 m 的取值范围是_____.

二、选择题

13. "$x < 2$"是"$x^2 < 4$"的（　）条件

A. 充分不必要　　B. 必要不充分

C. 充要　　D. 既不充分也不必要

14. 已知集合 $A = \{x \mid x < -2\}$，$B = \{x \mid x \geqslant a\}$，且 $A \cup B = \mathbb{R}$，则实数 a 的取值范围是（　）

A. $a \leqslant -2$　　B. $a < -2$　　C. $a \geqslant -2$　　D. $a > -2$

15. 下列关于 x, y 的方程组 $\begin{cases} y = kx + 1 \\ y = 2kx + 3 \end{cases}$ 的解的说法中正确的是（　）

A. 该方程一定有唯一解　　B. 该方程没有解

C. $k \neq 0$ 时，方程组有唯一解　　D. $k = 0$ 时，方程组有无数组解

16. 设非空集合 $S = \{x \mid m \leqslant x \leqslant n\}$ 满足：当 $x \in S$ 时，有 $x^2 \in S$. 给出如下三个结论：①若 $m = 1$，则 $S = \{1\}$；②若 $m = -\dfrac{1}{2}$，则 $\dfrac{1}{4} \leqslant n \leqslant 1$；③若 $n = \dfrac{1}{2}$，则 $-\dfrac{\sqrt{2}}{2} \leqslant m \leqslant 0$. 其中正确命题的个数为（　）

A. 3　　B. 2　　C. 1　　D. 0

三、解答题

17. 已知 a、b 是实数.

（1）求证：$a^2+b^2 \geqslant 2a-2b-2$，并指出等号成立的条件；

（2）若 $ab=1$，求 a^2+4b^2 的最小值.

18. 已知关于 x 的方程 $x^2+(m-3)x+2=0$，其中 $m \in \mathbb{R}$，有两个实数根 α、β.

（1）若 $m=8$，求 $\dfrac{1}{\alpha}+\dfrac{1}{\beta}$ 的值；

（2）若 $\alpha^2+\beta^2=\alpha\beta+3$，求实数 m 的值.

19. 设集合 $A=\{x \mid |x-a|<2\}$，$B=\left\{x \mid \dfrac{x+4}{x+2}>2\right\}$.

（1）若 $a=1$，试用区间表示集合 A、B；

（2）若 $A \cup \overline{B}=\mathbb{R}$，求实数 a 的取值范围.

20. 某服装公司生产的衬衫每件定价为 80 元，在某城市年销售 8 万件. 现该公司计划在该市招收代理商来销售衬衫，以降低管理和营销成本. 已知代理商收取的代理费为总销售金额的 $r\%$（其中 $0<r \leqslant 10$）.

（1）若单件衬衫的利润保持不变，求招代理商后每件衬衫的定价为多少元（用 r 表示）；

（2）已知将每件衬衫的价格提高到 $\dfrac{80}{1-r\%}$ 元后，每年的销售量会减少 $0.62r$ 万件. 若代理商每年收取的代理费不少于 16 万元，求 r 的取值范围.

21. 定义 $\min\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}$ 为 n 个实数 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 中的最小数，$\max\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}$ 为 n 个实数 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 中的最大数.

（1）设 a,b 都是正实数，且 $a+b=1$，求 $\max\left\{ab,\dfrac{1}{4}\right\}$；

（2）解不等式：$\min\{x+1,x^2+3,|x-1|\}>2x-3$；

（3）设 a,b 都是正实数，求 $\max\left\{a+\dfrac{1}{b},\dfrac{2}{a}+b\right\}$ 的最小值.